

Grundforløbet på en side

1) Lineær sammenhæng: $y = a \cdot x + b$, a er hældningen, b er skæringen med y-aksen

2) Proportional sammenhæng: Lineær sammenhæng med $b=0$. Dvs $y = a \cdot x$

3) Passende variable: Skriv hvad x står for og hvad y står for. F.eks. x er km, y er pris

4) Topunktsformlen: $a = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$ og $b = y_1 - a \cdot x_1$.

Eks. (6, 5) og (8, 11): $a = \frac{11 - 5}{8 - 6} = 2$ og $b = 5 - 2 \cdot 6 = -7$

5) Nulpunkt: Skæring med x-aksen. Bestemmes ved at sætte $y=0$

Eks. Nulpunkt for $y=2x+3$: $0 = 2x + 3 \rightarrow 2x = -3 \rightarrow x = -1.5$

6) Skæringspunkt: Sæt de to forskrifter lig hinanden og find x . Find y ved at indsætte x

Eks.: $f(x) = 2x + 3, g(x) = -x + 6$: $2x + 3 = -x + 6 \rightarrow 3x = 3 \rightarrow x = 1 \rightarrow y = f(1) = 2 \cdot 1 + 3 = 5 \rightarrow (1, 5)$

7a) Definitionsmængde, Dm: De x 'er, der kan bruges

7b) Værdimængde, Vm: De y 'er, der kan komme ud af funktionen

Eks. $f(x) = 2x + 3, 1 \leq x \leq 6$: $Dm = [1; 6]$ og $Vm = [2 \cdot 1 + 3; 2 \cdot 6 + 3] = [5; 15]$

8) Gang ind i (): Gang det der står udenfor ()'en ind på hvert led inde i ()'en

Eks: $2a \cdot (3b - 5d) = 2a \cdot 3b - 2a \cdot 5d = 6ab - 10ad$

9) Sæt udenfor (): Find det der er ganget på i alle dele. Skriv dette $\cdot (\dots)$. Sæt det der er tilbage ind i ()'en

Eks: $3a + a \cdot b + a^2$, a er ganget på i alle dele, så det sætter vi udenfor: $\dots = a \cdot (3 + b + a)$